Sistema de Moeda Estudantil

Reconhecimento acadêmico que se transforma em benefícios.

Mérito → moedas → vantagens

Guilherme Horta Dias
Lucas Batista Duarte
Rafael Abras

Engenharia de Software · Profa. Milena Menezes Adão · 2026/2

Do reconhecimento ao benefício

Três perfis participam de um único ciclo de mérito estudantil.

Professor

Reconhece o aluno e registra o motivo do envio de moedas.

Aluno

Acompanha saldo e extrato e troca moedas por vantagens.

Empresa parceira

Publica ofertas e recebe o cupom do resgate por email.

ESCOPO IMPLEMENTADO

Um fluxo completo de ponta a ponta

Da criação do cadastro ao cupom enviado por email.

01 / Acesso

Cadastros de aluno e empresa.
Login e permissões por perfil.

02 / Mérito

Crédito semestral.
Envio com motivo.
Saldo e extrato.

03 / Benefícios

Vantagens com foto.
Resgate com cupom.
Notificações por email.

Como as moedas circulam

Exemplo ilustrativo de reconhecimento e resgate.

1.000 moedas

O professor recebe crédito a cada semestre, somado ao saldo restante.

Reconhecimento

O professor envia 100 moedas e informa o motivo. O aluno recebe o crédito.

Resgate

Uma vantagem de 60 moedas gera um cupom. O aluno fica com 40 moedas.

Responsabilidades bem definidas

A interface apresenta; os serviços aplicam as regras de negócio.

React + TypeScript
Telas e chamadas HTTP

›

Controllers
HTTP, DTOs e validação

›

Services
Regras e transações

›

JPA + PostgreSQL
Entidades e persistência

Spring Boot no backend · Flyway versiona o esquema do banco.

Identidade, saldo e histórico

Visão resumida das relações; o ER completo está na documentação.

Identidade

Usuário vincula aluno, professor ou empresa.
Aluno e professor têm instituição.

Moedas

Aluno e professor têm conta.
Movimentações registram créditos, envios e resgates.

Benefícios

Empresa publica vantagem.
Resgate guarda cupom.
Notificação registra o email.

Uma operação, um registro consistente

Saldo, movimentação e intenção de email são confirmados juntos.

Saldo protegido

Bloqueio de contas e validação impedem débito acima do saldo.

Sem duplicidade

Uma identificação por comando evita repetir o débito ao reenviar a operação.

Histórico preservado

Inativação conserva cadastros e movimentações já realizadas.

Cada perfil acessa suas funções

Autorização no backend acompanha a navegação da interface.

Autenticação

Senhas com BCrypt. Sessão com cookie HttpOnly e proteção CSRF.

Autorização

Aluno e empresa mantêm apenas seu próprio cadastro. Professor reconhece alunos.

Validação

DTOs e Bean Validation. Entidades e hashes de senha não são expostos pela API.

O resgate chega às duas partes

Aluno e empresa recebem o mesmo código de cupom.

Resgate confirmado	Banco registra débito, cupom e notificações.
Worker de email	Processa o envio e tenta novamente após falha.
Mailpit local	Captura mensagens em localhost:8025.

Percorrer o ciclo na aplicação

Aplicação: localhost:5173 · Emails: localhost:8025

01	**Aluno e empresa**	Mostrar cadastros e publicar uma vantagem com foto.
02	**Professor**	Entrar, escolher aluno e enviar moedas com um motivo.
03	**Aluno**	Conferir o extrato e resgatar a vantagem.
04	**Mailpit**	Abrir os emails do resgate e comparar o código do cupom.

O que foi verificado e o que falta

Separar implementação entregue de validação ainda pendente.

Verificação registrada

A documentação registra compilação e uma verificação básica de integração.

Próxima etapa

Executar a campanha completa de testes e ampliar a validação dos fluxos.

Limites atuais

Mailpit captura emails locais.
Cupom tem conferência presencial.
Sem baixa digital.

ENCERRAMENTO

Do mérito ao benefício, com histórico

Cadastro → reconhecimento → resgate → cupom → email

Três perfis conectados por um fluxo de moedas rastreável.

MVC · PostgreSQL · transações · autorização · notificações

Demonstração e perguntas